



# SUJET STATAPP 282 - 2026-2027

**Sujet proposé par :** BRACH Loic - loic.brach@hsbc.fr

**Organisme :** HSBC Global Asset Management

**Catégorie :** Finance

**Sujet :**

**Stratégies optionnelles de protection pour investisseurs de long terme**

## Description du sujet :

Les investisseurs de long terme (épargnants retraite, fonds de pension, assureurs vie) sont confrontés à un double objectif : participer à la performance des marchés actions / multi actifs tout en limitant les pertes importantes, notamment à l'approche d'échéances clés (retraite, maturité de produits garantis).

Les stratégies de protection optionnelle (puts de protection, collars, CPPI/OBPI, overlays de volatilité cible) constituent un outil central pour répondre à ce besoin, mais leur coût et leur efficacité dépendent fortement du régime de marché (niveau de volatilité, structure de corrélation, niveau des taux) et de l'horizon d'investissement.

L'objectif du projet est de comparer, dans un cadre quantitatif, différentes architectures de protection optionnelle appliquées à un portefeuille actions ou multi actifs représentatif d'un investisseur de long terme, en évaluant leur :

- ? capacité à réduire les drawdowns et à améliorer le profil de richesse minimale sur des horizons longs (10?20 ans) ;
- ? coût moyen et leur impact sur la performance espérée, selon différents régimes de volatilité et de corrélation actions?obligations ;
- ? pertinence pour des produits concrets (solutions retraite, unités de compte avec garantie, produits structurés simples), en lien avec des contraintes de type ALM / Solvabilité II.

Les élèves devront maîtriser le logiciel python.

## Données du sujet :

Les données utilisées et fournies dans le cadre de cette étude correspondent principalement :

- ? à des historiques de prix d'indices actions et obligataires (par exemple indices actions mondiaux, indices souverains et crédit) permettant de construire des scénarios de marché sur longue période, ainsi que des séries de volatilité implicite pour calibrer le coût des options ;

## Modèles envisagés du sujet :

modèles de pricing et simulation stochastique + allocation d'actif via backtesting de stratégies

## Bibliographie du sujet :

- ? 2002 - Bertrand & Prigent - Portfolio Insurance Strategies OBPI vs CPPI
- ? 2018 - Multi Asset Research - OBPI and CPPI strategies - Payoff Comparison and Condition of Dominance
- ? 2023 - Ekindi - Amundi - Le rôle des stratégies overlay dans la transition vers des actifs plus liquides

## Notation du sujet :

3

## Commentaires :

Le sujet est bien adéquat au contenu des enseignements de deuxième année. Il y a des composantes techniques mais aussi opérationnelles.